

세계 지구의 날 × 탄소중립 블록코딩 수업 지도안

프로젝트명: 「2050 긴급 작전! 지구를 구하라!」

대상	초등학교 5~6 학년	소요시간	총 4 차시 (160 분)
지도강사	홍 성 미	활용 도구	엔트리(Entry) 블록코딩

학습주제	세계 지구의 날과 생활 속 탄소중립 행동을 탐색하고 엔트리 게임으로 구현하기	
학습목표	• 세계 지구의 날과 탄소중립의 의미를 알아보고 생활 속 환경 문제를 찾을 수 있다. • 탄소중립 게임의 문제 해결 과정을 알고리즘으로 표현하고 엔트리 블록 명령으로 구현할 수 있다. • 친구와 협력하여 프로그램의 오류를 수정하고 완성한 게임을 공유하며 생활 속 실천으로 연결할 수 있다.	
교수학습 자료	• 엔트리 교사용 기본게임 (지구건강 변수, 게임종료 신호, 게임 오브젝트 포함) • 학생 활동지	
과정	교수학습활동	유의사항
도입 (20 분)	① 건강한 지구와 아픈 지구 비교 두 지구의 모습을 관찰하며 “두 지구는 왜 달라졌을까요?”, “우리가 하는 행동도 지구의 건강에 영향을 줄까요?” 발문 ② 나의 하루 속 지구 행동 찾아보기 등교, 전기·물 사용, 음식, 쓰레기, 일회용품 등 생활 경험 떠올리기 ③ 세계 지구의 날 소개 매년 4 월 22 일 세계 지구의 날임을 소개하고 지구를 위한 행동에 관심 갖게 하기 ④ 2050 년 지구의 SOS “SOS! 여기는 2050 년 지구! 탄소중립 행동을 찾아 미래의 나를 구해줘!” 상황 제시 ⑤ 프로젝트 공개 — 「2050 긴급 작전! 지구를 구하라!」 교사가 완성한 엔트리 예제 게임을 짧게 시연 ⑥ 탐구 질문 제시 “어떤 행동이 지구를 건강하게 만들고, 어떤 행동이 지구를 아프게 할까?”	• ①~② 단계에서는 좋은 행동/나쁜 행동, UP·DOWN 의 정답을 교사가 미리 알려주지 않는다. • 탐구 질문으로 자연스럽게 전개 활동과 연결한다.
전개 (120 분)	[1 차시] 활동 1. 지구를 지키는 탄소중립 탐험대 • 세계 지구의 날의 의미와 필요성 이해 • 기후변화·탄소배출·탄소중립의 관계를 생활 사례로 이해 • 생활 속 행동을 지구건강 UP / DOWN 으로 분류하고 이유 설명 [2 차시] 활동 2. 나만의 탄소중립 게임 설계하기 • 교사가 제공한 행동 오브젝트 후보 중 자신의 게임에 넣을 행동 선택 • 게임 알고리즘 설계: 게임 시작 → 행동 등장 → 행동 판단/클릭 → 지구건강 변화 → 목표 점수 확인 → 작전 성공 [2~3 차시] 활동 3. 코딩으로 지구를 지켜라!	• 학생마다 행동·오브젝트를 선택하게 하여 작품의 다양성을 유지한다. • 지구건강 변수, 게임종료 신호, SOS·성공 처리 코드 등은 교사가 기본 제공한다. • 기본 미션 완성

	• 핵심 코딩 개념: 이벤트, 변수, 조건, 반복, 무작위 수 • 선택한 행동에 따라 지구건강 점수가 변하도록 프로그래밍 [4 차시] 활동 4. 테스트와 디버깅 • 짝 또는 가까운 모둠 안에서 게임 플레이 테스트 • 확인 항목: 점수 변화 정확성 / 지구건강 0~100 범위 유지 / 오브젝트 등장·소멸 / 작전 성공 조건 실행 • 친구에게 잘된 점 1 가지 + 고치면 좋을 점 1 가지 전달 → 제작자 본인이 직접 수정	학생은 효과음 추가, 행동 오브젝트 추가, 난이도 조절 등 도전 미션을 선택적으로 수행한다.
정리 (20 분)	모둠 안에서 테스트 → 피드백 → 제작자 직접 수정 → 다시 실행의 흐름으로 마무리한다. 교사 질문: “게임 속 지구건강은 100 이 되었어요. 실제 지구를 건강하게 하기 위해 나는 무엇을 할 수 있을까요?” 학생은 ‘내가 실천할 탄소중립 행동 한 가지’를 정하여 발표하거나 활동지에 기록한다. 프로젝트 과정 되돌아보기: 환경 문제 발견 → 해결 방법 탐색 → 알고리즘 설계 → 프로그램 구현 → 테스트·수정 → 생활 속 실천	• 교실 전체를 자유롭게 돌아다니며 체험하게 하지 않는다. • 게임 속 성취를 실제 생활 실천으로 반드시 연결한다.

부록. 확정된 엔트리 게임 구조 요약

게임명: 2050 긴급 작전! 지구를 구하라! (배경: 우주)

지구건강 변수: 시작값 0 / 탄소중립 행동 클릭 시 +10(100 미만일 때) / 탄소배출 행동 클릭 시 -10(0 초과일 때) → 항상 0~100 범위 유지

행동 오브젝트 등장 방식: 숨기기 → 등장 시점 다르게 설정 → 무작위 위치 이동 → 보이기 → 약 2 초 대기 → 숨기기 → 반복

성공 처리: 지구건강 100 도달 → 웃는 지구로 모양 변경 → 게임종료 신호 → 다른 오브젝트 숨기기 → 성공 메시지 → 다음 장면(성공 장면) 전환

행동 오브젝트(최종 확정) — 탄소중립 ↔ 탄소배출 6 쌍(총 12 개)

짝	 탄소중립 (UP)	 탄소배출 (DOWN)
1	나무심기	종이 낭비하기
2	분리수거하기	아무 데나 버려진 쓰레기
3	텀블러 쓰기	일회용품 쓰기
4	음식 남기지 않기	음식 남겨서 버리기
5	가까운 길 걸어 다니기	가까운 거리 자동차 타기
6	전기 절약(안 쓰는 전기 끄기)	사용하지 않는 전기 켜두기